

Resume Materi Perkuliahan
Perancangan dan Analisis Algoritma (A)
Pertemuan ke-6

Disusun Oleh:
Gilbran Mahdavia Raja
NRP: 5025241024

Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2026

Daftar Isi

1	Pendahuluan: Pelajaran dari Pertemuan Sebelumnya	2
2	Studi Kasus: SPOJ 12746 – Colorful Circle (Easy)	2
2.1	Deskripsi Permasalahan	2
2.2	Langkah 1: Tabulasi untuk Menemukan Pola	3
2.3	Langkah 2: Penyelesaian Rekurensi via Characteristic Equation	3
2.3.1	Menentukan Konstanta dari Kondisi Awal	4
2.4	Langkah 3: Verifikasi Formula	4
2.5	Langkah 4: Analisis Kompleksitas dan Perbandingan Soal	4
3	Teori: Linear Recurrence Relation	4
4	Kode Solusi E-Olymp New Year Tree (Referensi Pak Rully)	5
5	Solusi SPOJ 12746 – Colorful Circle	6
5.1	Tantangan Implementasi dan Tiga Teknik Kunci	6
5.2	Kode Solusi Lengkap	6
5.3	Penjelasan Kode	7
6	Sintesis: Pola Berpikir Pertemuan 6	7
6.1	Hierarki Teknik yang Dipelajari	7
6.2	Kaitan dengan Pertemuan Sebelumnya	8
7	Checklist Konsep yang Harus dikuasai	8
8	Kesimpulan	9
9	References	9
10	Bukti Submission	10

1 Pendahuluan: Pelajaran dari Pertemuan Sebelumnya

Pada pertemuan ke-5, kita telah membahas *chromatic polynomial* graf siklus C_n yang menghasilkan rumus:

$$a_n = (k - 1)^n + (-1)^n(k - 1)$$

Rumus ini menjadi fondasi untuk memahami pertemuan ke-6, di mana rumus yang *sama* ditemukan kembali melalui jalur yang sama sekali berbeda — bukan lewat teori graf, melainkan lewat **tabulasi** dan **characteristic equation**.

Alur Berpikir Umum Soal Rekurensi

Pahami Soal → Tabulasi Kasus Kecil → Identifikasi Pola → Rekurensi → Solusi Tertutup → Kode Efisien

Pertemuan ke-6 ini membahas dua topik utama:

1. **SPOJ 12746 – Colorful Circle (Easy)**: Soal pewarnaan melingkar yang menghasilkan rekurensi linear orde dua, diselesaikan via *characteristic equation*, dengan implementasi khusus untuk bilangan raksasa ($N, K \leq 10^{1000}$).
2. **Linear Recurrence Relation**: Teori umum rekurensi linear dengan koefisien konstan, termasuk cara menemukan solusi tertutup secara sistematis.

Pelajaran Utama Pertemuan 6

Formula yang sama bisa ditemukan dari pendekatan yang berbeda. Tantangan utama seringkali bukan pada rumusnya, melainkan pada **implementasi**: bagaimana menangani bilangan besar dan modular arithmetic dengan benar.

2 Studi Kasus: SPOJ 12746 – Colorful Circle (Easy)

2.1 Deskripsi Permasalahan

Diberikan N sektor yang tersusun **melingkar** dan K warna tersedia. Setiap sektor diwarnai tepat satu warna dengan syarat dua sektor yang bersebelahan tidak boleh mendapat warna yang sama. Soal meminta banyaknya cara pewarnaan yang valid, dihitung modulo $10^9 + 7$.

Batasan:

- $1 \leq T \leq 100$ (jumlah *test case*)
- N, K dapat mencapai 10^{1000} — harus dibaca sebagai string

Soal ini merupakan generalisasi dari E-Olymp New Year Tree yang dibahas pada pertemuan sebelumnya. Perbedaannya terletak pada ukuran input yang jauh lebih besar, sehingga memerlukan teknik khusus.

2.2 Langkah 1: Tabulasi untuk Menemukan Pola

Misalkan a_n adalah banyaknya cara mewarnai n sektor dengan k warna. Kasus dasar: $a_1 = 0$ (sektor tunggal pada lingkaran bersebelahan dengan dirinya sendiri, tidak valid) dan $a_2 = k(k - 1)$.

Pak Rully menyarankan pendekatan tabulasi dengan k konstan untuk mengamati pola. Setidaknya 3 baris setelah basis diperlukan agar pola cukup terlihat.

Tabel 1: Tabulasi a_n untuk $k = 4$

n	k	a_n	Observasi
1	4	0	$a_1 = 0$
2	4	12	$a_2 = 4 \cdot 3 = 12$
3	4	24	$a_3 = a_2 \cdot 2 + 0 = 24$
4	4	84	$a_4 = a_3 \cdot 2 + a_2 \cdot 3 = 48 + 36 = 84$
5	4	240	$a_5 = a_4 \cdot 2 + a_3 \cdot 3 = 168 + 72 = 240$

Tabel 2: Tabulasi a_n untuk $k = 3$

n	k	a_n	Observasi
1	3	0	$a_1 = 0$
2	3	6	$a_2 = 3 \cdot 2 = 6$
3	3	6	$a_3 = a_2 \cdot 1 + 0 = 6$
4	3	18	$a_4 = a_3 \cdot 1 + a_2 \cdot 2 = 6 + 12 = 18$
5	3	30	$a_5 = a_4 \cdot 1 + a_3 \cdot 2 = 18 + 12 = 30$

Dari kedua tabel, a_n selalu bergantung pada a_{n-1} dan a_{n-2} . Untuk $k = 4$ koefisiennya $(2, 3)$, untuk $k = 3$ koefisiennya $(1, 2)$. Pola koefisien: $(k - 2)$ dan $(k - 1)$.

Rekurensi Colorful Circle

$$a_n = (k - 2) a_{n-1} + (k - 1) a_{n-2}$$

2.3 Langkah 2: Penyelesaian Rekurensi via Characteristic Equation

Rekurensi di atas adalah *linear recurrence relation* orde dua dengan koefisien konstan. Berdasarkan Rosen [1] hal. 515, cara menyelesaikannya adalah dengan **characteristic equation**.

Dari $a_n - (k - 2)a_{n-1} - (k - 1)a_{n-2} = 0$, persamaan karakteristiknya:

$$m^2 - (k - 2)m - (k - 1) = 0$$

Diskriminannya:

$$\Delta = (k - 2)^2 + 4(k - 1) = k^2 - 4k + 4 + 4k - 4 = k^2$$

Akar-akarnya:

$$m_1 = \frac{(k - 2) + k}{2} = k - 1, \quad m_2 = \frac{(k - 2) - k}{2} = -1$$

Dengan dua akar berbeda, solusi umum:

$$a_n = c_1(k-1)^n + c_2(-1)^n$$

2.3.1 Menentukan Konstanta dari Kondisi Awal

Dari $a_1 = 0$: $c_1(k-1) - c_2 = 0 \Rightarrow c_2 = c_1(k-1)$.

Dari $a_2 = k(k-1)$: $c_1(k-1)^2 + c_2 = k(k-1)$. Substitusi c_2 :

$$c_1(k-1)^2 + c_1(k-1) = k(k-1) \Rightarrow c_1 \cdot k(k-1) = k(k-1) \Rightarrow c_1 = 1, c_2 = k-1$$

Solusi Tertutup Colorful Circle

$$a_n = (k-1)^n + (-1)^n(k-1)$$

Rumus ini identik dengan *chromatic polynomial* graf siklus C_n .

2.4 Langkah 3: Verifikasi Formula

Tabel 3: Verifikasi formula terhadap tabulasi

n	k	$(k-1)^n$	$(-1)^n(k-1)$	a_n	Status
2	3	4	+2	6	✓
3	3	8	-2	6	✓
4	3	16	+2	18	✓
3	4	27	-3	24	✓
4	4	81	+3	84	✓
5	4	243	-3	240	✓

2.5 Langkah 4: Analisis Kompleksitas dan Perbandingan Soal

Tabel 4: Perbandingan New Year Tree dan Colorful Circle

Aspek	New Year Tree	Colorful Circle
Formula	$(k-1)^n + (-1)^n(k-1)$	$(k-1)^n + (-1)^n(k-1)$
Constraint N, K	$\leq \text{long long}$	$\leq 10^{1000}$
Modular	Tidak	$10^9 + 7$
Input	<code>scanf long long</code>	String (<code>char[]</code>)
Teknik tambahan	—	<code>large_mod</code> , Fermat's L.T.

3 Teori: Linear Recurrence Relation

Definisi 3.1 (Linear Recurrence Relation Orde k). *Sebuah **linear recurrence relation** orde k berbentuk:*

$$f_n = a_1 f_{n-1} + a_2 f_{n-2} + \cdots + a_k f_{n-k}$$

di mana $a_1, a_2, \dots, a_k$ adalah koefisien konstan.

Jika semua koefisien konstan, kita dapat menyelesaikannya melalui **characteristic equation** [1, 2]:

$$x^k - a_1x^{k-1} - a_2x^{k-2} - \dots - a_k = 0$$

Teorema 3.1 (Solusi Umum untuk Akar Berbeda). *Jika persamaan karakteristik memiliki k akar berbeda $r_1, r_2, \dots, r_k$, maka solusi umum rekurensi adalah:*

$$f_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n + \dots + \alpha_k r_k^n$$

dengan konstanta α_i ditentukan dari kondisi awal.

Catatan. Apabila terdapat akar berulang r dengan multiplisitas m , maka kontribusinya adalah $(c_0 + c_1n + c_2n^2 + \dots + c_{m-1}n^{m-1})r^n$.

4 Kode Solusi E-Olymp New Year Tree (Referensi Pak Rully)

Pak Rully memberikan kode solusi untuk E-Olymp New Year Tree yang menggunakan formula $a_n = (k-1)^n \pm (k-1)$ langsung dengan `pow()` dari `math.h`:

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <math.h>
3 typedef long long ll;
4
5 ll n, k;
6 ll solve(ll x, ll y) {
7     ll ans;
8     if (n & 1)
9         ans = (ll)pow((double)(y-1), (double)x) - (y - 1);
10    else
11        ans = (ll)pow((double)(y-1), (double)x) + (y - 1);
12    return ans;
13 }
14
15 int main() {
16     scanf("%lld %lld", &n, &k);
17     if (n == 1) printf("%lld\n", k);
18     else if ((k == 1) || (n & 1 && k == 2)) printf("-1\n");
19     else printf("%lld\n", solve(n, k));
20     return 0;
21 }
```

Listing 1: Solusi E-Olymp New Year Tree – C

Fungsi `solve` menghitung $(y-1)^x$ lalu ditambah atau dikurangi $(y-1)$ tergantung paritas n . Kasus $n = 1$ langsung output k , sedangkan $k = 1$ atau $(n$ ganjil dan $k = 2)$ output -1 .

Keterbatasan Kode New Year Tree

Pendekatan `pow()` dengan `double` cukup untuk constraint kecil di E-Olymp, tetapi **tidak cocok** untuk bilangan besar di Colorful Circle karena kehilangan presisi ketika eksponen sangat besar.

5 Solusi SPOJ 12746 – Colorful Circle

5.1 Tantangan Implementasi dan Tiga Teknik Kunci

Formulanya sama persis dengan New Year Tree, namun implementasinya jauh berbeda. Di Colorful Circle, N dan K bisa sampai 10^{1000} sehingga harus dibaca sebagai array karakter. Ada tiga teknik kunci yang digunakan:

1. **Membaca bilangan besar modulo M .** Baca string digit per digit:

$$(a \cdot 10 + d) \bmod M = ((a \bmod M) \cdot 10 + d) \bmod M$$

2. **Reduksi eksponen dengan Fermat's Little Theorem.** Karena $\text{MOD} = 10^9 + 7$ prima, berlaku $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Maka $a^N \bmod p = a^{N \bmod (p-1)} \bmod p$. Eksponen N direduksi modulo $10^9 + 6$ terlebih dahulu.
3. **Paritas N .** Cukup lihat digit terakhir string N untuk menentukan $(-1)^n$.

Implementasi Formula Modular

$$\begin{aligned}
 k_val &= (K - 1) \bmod (10^9 + 7) \\
 n_pow &= N \bmod (10^9 + 6) \quad (\text{Fermat's LT}) \\
 \text{ans} &= \begin{cases} (k_val^{n_pow} - k_val + \text{MOD}) \bmod \text{MOD} & \text{jika } N \text{ ganjil} \\ (k_val^{n_pow} + k_val) \bmod \text{MOD} & \text{jika } N \text{ genap} \end{cases}
 \end{aligned}$$

5.2 Kode Solusi Lengkap

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3  #define MOD 1000000007
4  #define MOD_PHI 1000000006
5
6  long long large_mod(char s[], long long m) {
7      long long res = 0;
8      for (int i = 0; s[i] != '\0'; i++) {
9          res = (res * 10 + (s[i] - '0')) % m;
10     }
11     return res;
12 }
13
14 long long modpow(long long base, long long exp) {
15     if (base == 0) return 0;
16     long long res = 1;
17     base %= MOD;
18     while (exp > 0) {
19         if (exp % 2 == 1) res = (res * base) % MOD;
20         base = (base * base) % MOD;
21         exp /= 2;
22     }

```

```

23     return res;
24 }
25
26 int main() {
27     int t;
28     if (scanf("%d", &t) != 1) return 0;
29     while (t--) {
30         char n[1010], k[1010];
31         scanf("%s %s", n, k);
32         long long k_val = large_mod(k, MOD);
33         k_val = (k_val - 1 + MOD) % MOD;
34         long long n_pow = large_mod(n, MOD_PHI);
35         int len_n = strlen(n);
36         int is_odd = (n[len_n - 1] - '0') % 2;
37         long long term1 = modpow(k_val, n_pow);
38         long long ans;
39         if (is_odd) {
40             ans = (term1 - k_val + MOD) % MOD;
41         } else {
42             ans = (term1 + k_val) % MOD;
43         }
44         printf("%lld\n", ans);
45     }
46     return 0;
47 }

```

Listing 2: Solusi SPOJ 12746 Colorful Circle – C

5.3 Penjelasan Kode

Fungsi `large_mod` menghitung nilai string bilangan besar modulo m secara iteratif digit per digit. Fungsi `modpow` adalah *binary exponentiation* biasa.

Di `main`: N dan K dibaca sebagai string, lalu $k_val = (K - 1) \bmod \text{MOD}$ dan $n_pow = N \bmod (\text{MOD} - 1)$ sebagai eksponen yang sudah direduksi. Paritas N dicek dari digit terakhir string.

Kompleksitas per *test case*: $O(L + \log M)$ dengan L = panjang string (≤ 1000) dan $\log M \approx 30$.

6 Sintesis: Pola Berpikir Pertemuan 6

6.1 Hierarki Teknik yang Dipelajari

Berikut hierarki teknik yang berkembang selama pertemuan ini, dari yang paling dasar ke paling spesifik:

1. **Tabulasi** — selalu menjadi langkah pertama untuk mengamati pola.
2. **Identifikasi Rekurensi** — mengenali koefisien dari pola tabel.
3. **Characteristic Equation** — menemukan solusi tertutup rekurensi orde 2.

4. **Verifikasi** — memeriksa formula terhadap data tabulasi.
5. **Modular Arithmetic** — `large_mod`, Fermat's LT, Binary Exponentiation.
6. **Penanganan Big Integer** — membaca dan mereduksi bilangan $> 10^{18}$ sebagai string.

6.2 Kaitan dengan Pertemuan Sebelumnya

Tabel 5: Perbandingan Pendekatan Antar Pertemuan

Soal	Pertemuan	Pendekatan	Rumus
E-Olymp New Year Tree	5	Chromatic polynomial	$(k-1)^n + (-1)^n(k-1)$
SPOJ Colorful Circle	6	Tabulasi + Char. Eq.	$(k-1)^n + (-1)^n(k-1)$

Pelajaran Kunci

Dua pendekatan yang berbeda — chromatic polynomial (teori graf) dan characteristic equation (aljabar rekurensi) — menghasilkan rumus yang **identik**. Ini bukan kebetulan; keduanya memodelkan masalah yang sama, hanya dari sudut pandang yang berbeda.

7 Checklist Konsep yang Harus dikuasai

1. **Rekurensi Colorful Circle:** $a_n = (k-2)a_{n-1} + (k-1)a_{n-2}$, diturunkan dari tabulasi untuk $k=3$ dan $k=4$.
2. **Characteristic Equation:** Untuk rekurensi orde 2 homogen dengan koefisien konstan, akar $m_1 = k-1$ dan $m_2 = -1$.
3. **Solusi Tertutup:** $a_n = (k-1)^n + (-1)^n(k-1)$, berlaku untuk $n \geq 2$. Kasus tepi $n=1, k=1, (n \text{ ganjil}, k=2)$ perlu ditangani secara eksplisit.
4. **Fermat's Little Theorem untuk Eksponen Besar:** $a^N \bmod p = a^{N \bmod (p-1)} \bmod p$ jika p prima.
5. **large_mod:** Cara membaca string bilangan besar modulo m dalam $O(L)$.
6. **Binary Exponentiation:** Menghitung $a^e \bmod m$ dalam $O(\log e)$.
7. **Deteksi Paritas dari String:** Cukup cek digit terakhir; tidak perlu mengonversi seluruh bilangan.
8. **Rekap Pertemuan 5:** Chromatic polynomial, Modular Inverse — tetap relevan sebagai konteks perbandingan.

8 Kesimpulan

1. **Formula yang Sama, Jalan yang Berbeda.** Rekurensi $a_n = (k - 2)a_{n-1} + (k - 1)a_{n-2}$ diselesaikan via *characteristic equation* dan menghasilkan $(k - 1)^n + (-1)^n(k - 1)$, identik dengan hasil chromatic polynomial pertemuan ke-5.
2. **Tantangan Utama Ada di Implementasi.** Untuk Colorful Circle, rumusnya sederhana; tantangannya adalah menangani $N, K \leq 10^{1000}$, memerlukan `large_mod` dan reduksi eksponen via Fermat's LT.
3. **Tabulasi sebagai Alat Eksplorasi.** Sebelum menurunkan rumus, tabulasi kasus kecil untuk minimal 3 nilai n per nilai k membantu mengidentifikasi pola koefisien rekurensi dengan jauh lebih cepat.
4. **Worst-Case Thinking [2].** Selalu rancang solusi untuk input terbesar. Pendekatan `pow()` yang cukup untuk E-Olymp langsung gagal di SPOJ, sehingga kita terpaksa menggunakan teknik yang tepat sejak awal.

9 References

Pustaka

- [1] Rosen, K. H. (2012). *Discrete Mathematics and Its Applications* (7th ed.). McGraw-Hill. Bab 8: Linear Recurrence Relations, hal. 515.
- [2] Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). *Introduction to Algorithms* (3rd ed.). MIT Press.
- [3] SPOJ. (n.d.). *CRCLE_UI – Colorful Circle (Easy)*. https://www.spoj.com/problems/CRCLE_UI/
- [4] Mathonline. (n.d.). *Characteristic Equations of Linear Recurrence Relations*. <http://mathonline.wikidot.com/characteristic-equations-of-linear-recurrence-relations>
- [5] Sulaiman, R. (2026). *Materi Kuliah PAA Pertemuan Ke-6*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

10 Bukti Submission

GilbranNRP134: submissions
Colorful Circle (EASY)

ID	DATE	PROBLEM	RESULT	TIME	MEM	LANG
35668104	2020-04-08 06:14:53	Colorful Circle (EASY)	accepted edit delete	0.01	5.2M	CPP14
35668091	2020-04-08 06:11:54	Colorful Circle (EASY)	accepted edit delete	0.02	5.2M	C++ 4.3.2

Gambar 1: Accepted submission – SPOJ 12746 Colorful Circle (Easy)

Accepted
April 8, 2026 at 10:55:24 AM

Test suite #1
Accepted 100/100 1 ms 0.01 MB >

Source code

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
typedef long long ll;

ll n,k;
ll solve(ll x, ll y){
    ll ans;
    if (n & 1)
        ans = (ll)pow((double)(y-1), (double)x) - (y - 1);
    else
        ans = (ll)pow((double)(y-1), (double)x) + (y - 1);
    return ans;
}

int main(){
    scanf("%lld %lld", &n, &k);
    if(n==1) printf("%lld\n", k);
    else if ((k == 1) || (n & 1 && k == 2)) printf("-1\n");
    else printf("%lld\n", solve(n,k));
    return 0;
}
```

C++ 20 (gnu 14.2) 21 lines 430 bytes

Gambar 2: Accepted submission – E-Olymp New Year Tree (referensi)